Correction série 2 : Résolution graphique d'un programme linéaire

Niveau : $4^{\text{ème}}$ année — Année universitaire : 2020-2021

Exercice 1

Enoncé

Un vendeur dispose d'un stock de trois articles différents :

- 300 boites de bonbons.
- 180 coffrets.
- 240 paquets de chocolat.

Il désire, pour écouler cette marchandise, composer deux types de lots L_1 et L_2 comprenant :

- L_1 : 5 boites de bonbons, 1 coffret et 2 paquets de chocolat.
- L_2 : 3 boites de bonbons, 3 coffrets et 3 paquets de chocolat.
- Pour chaque Lot de type L_1 vendu, bénéfice réalisé est de 6 DT, contre 12 DT pour un lot de type L_2.

Combien de lot de chaque type doit-on composer pour réaliser un bénéfice total maximal ?

Correction

Les variables de décision :

x_1 : Le nombre de lots de type L_1.

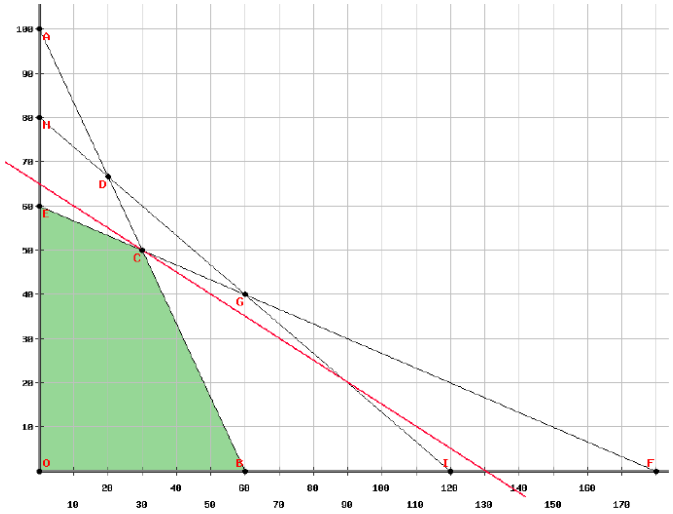
x_2 : Le nombre de lots de type L_2.

Le programme linéaire qui modélise ce problème est donc le suivant :

Trouver $\max Z = 6x + 12y$

$$(\text{S.C}) \begin{cases} 5x_1 + 3x_2 & \leq & 300 \\ 1x_1 + 3x_2 & \leq & 180 \\ 2x + 3x_2 & \leq & 240 \\ x_1, x_2 & \geq & 0 \end{cases}$$

Résolution graphique :



Point	Coordonnée X (X_1)	Coordonnée Y (X_2)	Valeur de la fonction objective (Z)
O	0	0	0
A	0	100	1200
B	60	0	360
C	30	50	780
D	20	200/3	920
E	0	60	720
F	180	0	1080
g	60	40	840
H	0	80	960
I	120	0	720

La solution optimale est atteint au point C

Exercice 2

Enoncé

Résoudre graphiquement les programmes linéaires suivants :

$$\min Z = x_1 - x_2$$

$$S.C. \begin{cases} x_1 - 3x_2 \leq 3 \\ -\frac{1}{2}x_1 + x_2 \leq 4 \\ -2x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

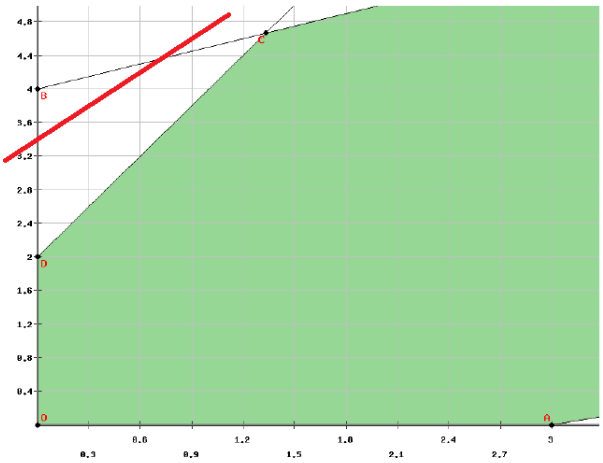
et

$$\min Z = 3x_1 + 2x_2$$

$$S.C. \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 2 \\ 2x_1 + 4x_2 \geq 8 \\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Correction

Résolution graphique 1) :

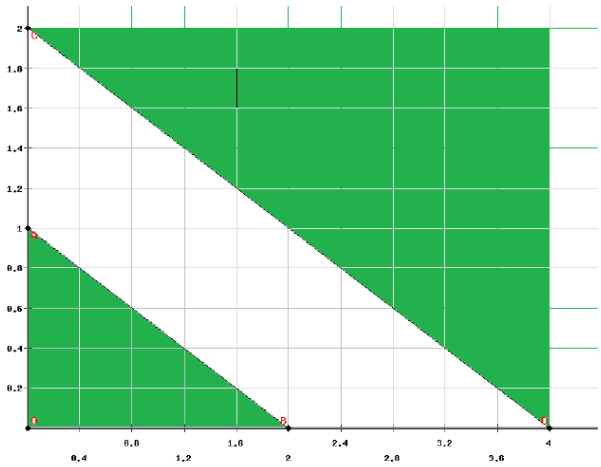


Point	Coordonnée X (X 1)	Coordonnée Y (X 2)	Valeur de la fonction objective (Z)
O	0	0	0
A	3	0	3
B	0	4	-4
C	1.3333333333333	4,6666666666667	-3,3333333333333
D	0	2	- 2

Le problème n'est pas limité mais comme il s'agit d'un problème de minimisation, il est possible de trouver une solution.

Résolution graphique 2) :

Le problème n'a pas de solution.



Exercice 3

Enoncé

On considère le programme linéaire (P_α) suivant :

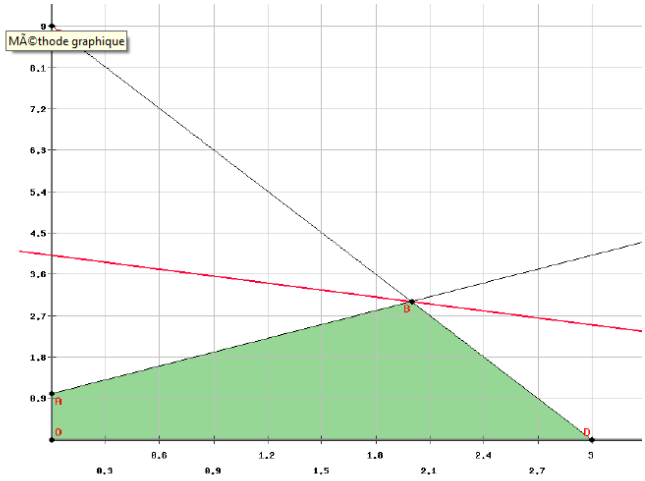
$$\max Z = x_1 + 2x_2$$

$$S.C. \begin{cases} -x_1 + x_2 \leq 1 \\ x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 3 \\ x_1 \leq \alpha \, (\alpha \in \mathbb{R}) \\ x_1 \geq 0, \ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

1. Donner graphiquement la solution de (P_α) suivant la valeur de $\alpha \in \mathbb{R}$.
2. Déduire les valeurs de x_1, x_2 et α pour lesquelles la valeur de Z est maximale.

Correction

Résolution graphique :



Point	Coordonnée X (X_1)	Coordonnée Y (X_2)	Valeur de la fonction objective (Z)
O	0	0	0
A	0	1	2
B	2	3	8
C	0	9	18
D	3	0	3

On distingue 3 cas :

Cas 1 : Si $\alpha < 0 \Rightarrow$ problème impossible.

Cas 2 : Si $\alpha \in [0, 2[$ alors la solution optimale est atteint au point de coordonné $(\alpha, \alpha + 1)$ et on a $Z = 3\alpha + 2$.

Cas 3 : Si $\alpha \in [2, +\infty[$ alors la solution optimale est atteint au point B(2,3) et on a $Z = 8$.

Exercice 4

Enoncé

Soit le programme linéaire suivant :

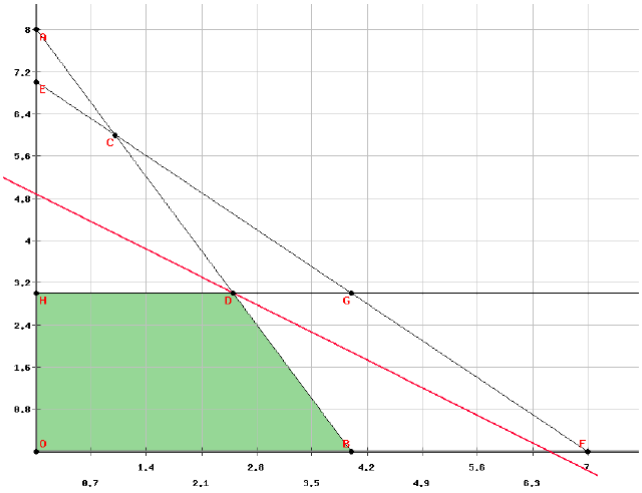
$$\max Z = mx_1 + 4x_2;\ m \text{ étant un paramètre réel}$$

$$S.C. \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 8 \\ x_1 + x_2 \leq 7 \\ x_2 \leq 3 \\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

1. Représenter graphiquement le domaine des solutions réalisables de ce programme linéaire.
2. On pose $m = 3$, chercher graphiquement la solution optimale ainsi que la valeur de la solution optimale de ce programme linéaire.
3. On suppose maintenant que $m = 1$, montrer en se basant sur les sommets du domaine des solutions réalisables que la solution optimale est obtenue pour $x_1^* = \frac{5}{2}$ et $x_2^* = 3$.
4. Si maintenant $m = 8$, déterminer de nouveau graphiquement la ou les solution(s) optimale(s) de ce nouveau programme linéaire.

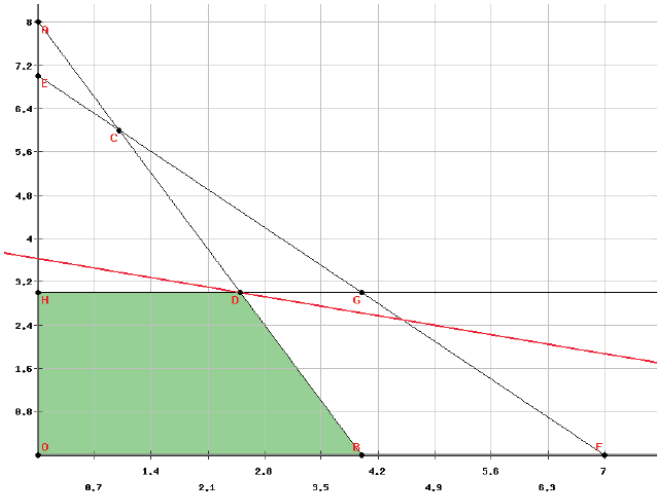
Correction

Résolution graphique : 2)



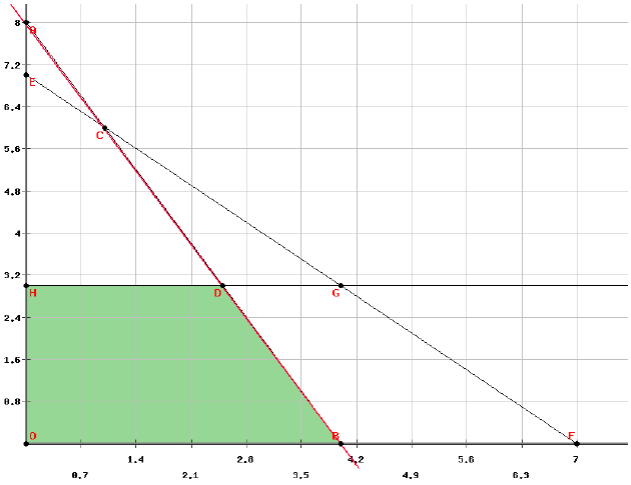
Point	Coordonnée X (X_1)	Coordonnée Y (X_2)	Valeur de la fonction objective (Z)
O	0	0	0
A	0	8	32
B	4	0	12
C	1	6	27
D	5/2	3	39/2
E	0	7	28
F	7	0	21
g	4	3	24
H	0	3	12

La solution optimale est obtenue au point $D(\frac{5}{2}, 3)$. Ainsi $Z = 19,5$.
3)



Point	Coordonnée X (X_1)	Coordonnée Y (X_2)	Valeur de la fonction objective (Z)
O	0	0	0
A	0	8	32
B	4	0	4
C	1	6	25
D	2,5	3	14,5
E'	0	7	28
F	7	0	7
g	4	3	16
H	0	3	12

La solution optimale est obtenue au point $D(\frac{5}{2}, 3)$. Ainsi $Z = 14,5$.
4) Le problème a des solutions infinies.



Point	Coordonnée X (X_1)	Coordonnée Y (X_2)	Valeur de la fonction objective (Z)
O	0	0	0
A	0	8	32
B	4	0	32
C	1	6	32
D	2,5	3	32
E	0	7	28
F	7	0	56
g	4	3	44
H	0	3	12